

Toward Real-Time Dynamic 4D Gaussian Splatting on Mobile GPUs: A Survey

Lianghao Zhang
Xiaomi Inc., Graphics Architecture Department
Beijing, China
lianghao@xiaomi.com

ABSTRACT

本综述系统性整理 4D Gaussian Splatting (4DGS) 在移动端 GPU (Snapdragon 8 Gen 4 / Adreno 830 + Vulkan 1.3) 实时渲染方向的最新进展, 涵盖 4DGS 表示路线、训练加速、渲染加速、移动端部署四大主题, 辅以数据集 / 评估指标 / 未来方向的系统讨论。本文与项目 README 互补——前者侧重工程落地路径, 后者侧重学术调研纵深。

1 INTRODUCTION

动态场景的实时神经渲染是计算机图形学近年来的核心研究方向之一。3D Gaussian Splatting (3DGS) [1] 自 2023 年提出以来, 凭借显式点云表示 + 可微分光栅化, 在桌面 GPU 上实现了 1080p 实时辐射场渲染。然而, 将其扩展到动态场景 (4DGS) 时面临三个核心挑战: (1) 时间维度参数化方式选择; (2) 动静态内容分离的存储开销; (3) 移动端 GPU 的算力 / 带宽 / 显存三重约束。

本综述聚焦 移动端实时 4DGS, 系统性梳理 2023–2026 H1 的 50+ 篇代表性工作, 回答以下问题:

- 4DGS 表示路线有哪些? 各自权衡如何?
- 训练阶段 (pruning / quantization / temporal redundancy) 如何压缩?
- 渲染阶段 (光栅化 / ray tracing / mesh extraction) 怎样加速?
- Snapdragon / Adreno 当前瓶颈在哪? 未来路径是什么?

与项目 README 的关系: 本综述与项目主文档 README.md 互补——前者侧重学术调研纵深, 后者侧重 Snapdragon 8 Gen 4 / Adreno 830 + Vulkan 1.3 的工程落地路径。综述面向研究者, README 面向工程师。

- **2025-youn-success-gs** [13]: 3DGS / 4DGS 实用化的最大瓶颈 = 存储开销 (百万级 Gaussians) + 计算开销 (per-Gaussian motion inference)...

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §A]

2 BACKGROUND

2.1 3D Gaussian Splatting

3DGS [1] 将场景表示为一组各向异性 3D 高斯椭圆, 每个高斯由位置 / 协方差 / 不透明度 / 球谐系数参数化。渲染阶段使用可微分光栅化器将高斯投影到屏幕空间, 按 alpha-blending 合成像素颜色。

2.2 4D Gaussian Splatting

4DGS 在 3DGS 基础上引入时间维度, 主流参数化方式分三类:

Table 1: 4DGS 表示路线对比 (5 类)

类别	代表工作	优点	代价
Canonical + Def	4DGS / Deformable-3DGS	灵活	MLP 推理
动静态分离	4DGS-1K / MEGA	静态部分复用	评分误差
Continuous-Time	RetimeGS	帧率自由	时间参数
Feed-forward	L2D2-GS	消除 per-scene opt	训练数据
Memory-efficient	Sparse4DGS / CubifyGS	显存友好	实现复杂度

- **Canonical + Deformation Field:** 4DGS [2], Deformable-3DGS [10], canonical 空间静态表示 + per-frame deformation MLP
- **动静态分离:** 4DGS-1K [49], MEGA [9], STV 评分或 buffer-A/B 残差编码
- **Continuous-Time:** RetimeGS [29], 消除 temporal aliasing + ghost-free frame interpolation

2.3 Mobile GPU 基础

移动端 GPU (Adreno 830) 受限于: 算力 (2 TFLOPs FP32)、显存带宽、Vulkan 1.3 驱动成熟度、tile-based rendering 架构对 alpha-blending 的开销。

- **2023-kerbl-3dgs** [1]: 如何用各向异性 3D 高斯做辐射场 (radiance field) 表示, 用纯 splatting 光栅化替代 NeRF 的体积渲染...

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §A / B]

3 REPRESENTATION TAXONOMY

按时间维度参数化方式, 4DGS 表示路线可分为 5 类。下表给出代表工作与权衡对比。

3.1 Canonical + Deformation Field

4DGS [2] 提出 canonical 空间静态高斯 + 时空 deformation field, 通过 MLP 输出每个高斯在每帧的位移。Deformable-3DGS [10] 引入 canonical anchor 机制, 降低 deformation 搜索空间。

3.2 动静态分离

4DGS-1K [49] (本项目直接对标) 用 STV 评分将高斯分为静态 / 动态, 静态部分跨帧复用。MEGA [9] 用 buffer-A/B 残差编码实现结构化动静态分离。

3.3 Continuous-Time

RetimeGS [29] (CVPR 2026 Oral, HKUST+Netflix) 用 continuous-time 参数化消除 temporal aliasing, 支持 ghost-free frame interpolation。

3.4 Feed-forward

L2D2-GS [23] (小米 + 北大联合, ECCV 2026) 用 feedforward 网络 + 自监督 densification policy, 消除 per-scene optimization, 对作者 heliangliang@xiaomi.com 有合作背景。

3.5 Memory-Efficient

Sparse4DGS / CubifyGS 等工作通过稀疏化、object-level asset 化等方式降低显存占用。

- **2023-attal-hyperreel** [4]: 如何在多视角视频 ($4 \times 4 / 1820 / 46$ 相机阵列) 上同时实现高质量 6-DoF 视频、实时渲染、紧凑存储, 不用 custom CUDA code? 方法: 1. Ray-Conditioned Sample Prediction Network(PDF §3..
- **2023-yang-deformable-3dgs** [10]: 如何用 3DGS 范式重建单目视频动态场景, 并在不损失精度的前提下实现实时渲染? 方法: 1. Deformable 3D Gaussians(canonical + deformation 范式): 3D 高斯在 canonical space 学习轻量级 deformation fi..
- **2024-duan-4drotorgs** [8]: 如何在保持 4DGS 高质量的前提下, 把动态场景新视角合成的推理 FPS 推到 1000+? 方法: 1. 4D Rotation + 3DGS 范式融合: 核心思想是把 4D 高斯旋转 (rotation in 4D space) 显式建模..
- **2024-li-spacetime-gaussians** [7]: 如何让 4D 高斯显式包含“时间轨迹”, 从而在动态场景中实现实时 + 高质量渲染? 方法: 1. “Spacetime Gaussian” 概念: 把每个 3D 高斯 + 显式的 per-Gaussian 时间轨迹 (time trajectory) 合并为“4D spacetime Gaussi..
- **2024-wu-4dgs** [2]: 如何在保留 3DGS 实时渲染能力的前提下, 整体表示 (非逐帧) 动态场景的运动与形变, 并保持高分辨率下的实时帧率? 方法: 1. 整体表示, 非逐帧 3DGS: 不把动态场景拆成 N 个独立 3DGS; 只维护一套 canonical 3D 高斯..
- **2024-zhang-mega-4dgs-acceleration** [9]: 如何把 4DGS 的“百万级高斯 $\times 161$ 参数 (其中 144 是 SH 系数)”从 GB 级存储压到几十 MB...
- **2025-shi-sparse4dgs** [36]: 现有 4DGS 方法 (Deformable-3DGS / 4DGS / 4DGS-1K 等) 需要 dense-frame video sequence 才能高质...
- **2025-yuan-4dgs-1k** [49]: 如何在保留 4DGS 精度的前提下, 把它从 retrained 4DGS 的 90 FPS @ N3V 推到 1000+ FPS,2
- **2026-huang-gaussianfluent** [19]: 3DGS 没有内部纹理 (仅表面), 没有 fracture-aware simulation——所以不能做脆性断裂 / 切片 / 内部结构变化...
- **2026-song-l2d2-gs** [23]: 方法: 数字..
- **2026-wang-retimegs** [29]: 现有 4DGS 方法在离散帧时间戳上训练, 过拟合离散帧但在连续时间插值时出现 ghosting artifacts ——这是 temporal aliasin...
- **2023-attal-hyperreel** [4]: 如何在多视角视频 ($4 \times 4 / 1820 / 46$ 相机阵列) 上同时实现高质量 6-DoF 视频、实时渲染、紧凑存储, 不用 custom CUDA code? 方法: 1. Ray-Conditioned Sample Prediction Network(PDF §3..
- **2023-yang-deformable-3dgs** [10]: 如何用 3DGS 范式重建单目视频动态场景, 并在不损失精度的前提下实现实时渲染? 方法: 1. Deformable 3D Gaussians(canonical +

deformation 范式): 3D 高斯在 canonical space 学习轻量级 deformation fi..

- **2024-duan-4drotorgs** [8]: 如何在保持 4DGS 高质量的前提下, 把动态场景新视角合成的推理 FPS 推到 1000+? 方法: 1. 4D Rotation + 3DGS 范式融合: 核心思想是把 4D 高斯旋转 (rotation in 4D space) 显式建模..
- **2024-li-spacetime-gaussians** [7]: 如何让 4D 高斯显式包含“时间轨迹”, 从而在动态场景中实现实时 + 高质量渲染? 方法: 1. “Spacetime Gaussian” 概念: 把每个 3D 高斯 + 显式的 per-Gaussian 时间轨迹 (time trajectory) 合并为“4D spacetime Gaussi..
- **2024-wu-4dgs** [2]: 如何在保留 3DGS 实时渲染能力的前提下, 整体表示 (非逐帧) 动态场景的运动与形变, 并保持高分辨率下的实时帧率? 方法: 1. 整体表示, 非逐帧 3DGS: 不把动态场景拆成 N 个独立 3DGS; 只维护一套 canonical 3D 高斯..
- **2024-zhang-mega-4dgs-acceleration** [9]: 如何把 4DGS 的“百万级高斯 $\times 161$ 参数 (其中 144 是 SH 系数)”从 GB 级存储压到几十 MB...
- **2025-shi-sparse4dgs** [36]: 现有 4DGS 方法 (Deformable-3DGS / 4DGS / 4DGS-1K 等) 需要 dense-frame video sequence 才能高质...
- **2025-yuan-4dgs-1k** [49]: 如何在保留 4DGS 精度的前提下, 把它从 retrained 4DGS 的 90 FPS @ N3V 推到 1000+ FPS,2
- **2026-huang-gaussianfluent** [19]: 3DGS 没有内部纹理 (仅表面), 没有 fracture-aware simulation——所以不能做脆性断裂 / 切片 / 内部结构变化...
- **2026-song-l2d2-gs** [23]: 方法: 数字..
- **2026-wang-retimegs** [29]: 现有 4DGS 方法在离散帧时间戳上训练, 过拟合离散帧但在连续时间插值时出现 ghosting artifacts ——这是 temporal aliasin...

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §A / B]

4 TRAINING ACCELERATION

训练阶段 (per-scene optimization, 通常 30–60 min) 的加速是移动端部署的前置条件。三类主流方法:

4.1 Temporal Pruning

基于时间冗余的高斯剪枝。OMG4 [42] 提出 minimal 4DGS, 对 imperceptible 时间部分剪枝。Speede3DGS (UMD) 用 temporal pruning + motion compensation 实现 $13.71\times$ 加速。

4.2 Compression / Quantization

4DGS-CC [53] 提出 contextual coding framework, PD-4DGS 提出 progressive decomposition + R-DO (Rate-Distortion Optimization)。CAGS 实现色彩自适应的动静态分层 streaming。

4.3 Feed-forward Training-free

L2D2-GS [23] 走 feedforward 路线, 完全消除 per-scene opt。Flux-GS / Mobile-GS 团队的近期工作也在探索 training-free 路径。

- **2023-fan-lightgaussian** [5]: 3DGS 训练后的高斯点云过密, 如何在重新训练的前提下, 通过后处理 pipeline 把它压到 $1/15 + 200+$ FPS? 方法: 1. Pruning + 恢复 pipeline: 基于“global significance score”剪掉对画面质量贡献较

小的高斯点 → 剪枝后用真实图像监督微调剩余高斯点 (fine-tun..

- **2023-navaneet-compact3d** [3]: 3DGS 的 per-splat 字节数 (48 SH + 14 metadata = 200 bytes/splat) 过大...
- **2025-chen-4dgscc** [53]: 4DGS 重建动态场景存储开销大 (动态 deformation 4D neural voxels + canonical 3DGS)...
- **2025-lee-omg4** [42]: 4DGS 用数百万 Gaussian 拟合动态, 存储开销巨大 (单 Gaussian + 时间属性 = 巨大 footprint)...
- **2025-tu-speede3dgs** [12]: Deformable 3DGS 及其动态扩展虽然质量 SOTA, 但 per-Gaussian neural inference 的 cost 让它们算不动 (Mo...)...
- **2026-chen-refine** [28]: 现有 3DGS pruning 方法面临 "parameter-space heuristic (快但粗) "vs "render-aware (精但慢) " 的两难: ...
- **2026-hong-polymerge** [26]: 3DGS radiance field 适合 photorealistic 重建, 但 memory-heavy (hundreds of thousands to...)...
- **2026-li-vedal** [32]: 现有 3DGS pruning 方法用 heuristic importance score (快但次优) 或 synchronous batch update (—...)...
- **2026-liao-sharptimegs** [50]: 4DGS 现有方法难以平衡 "长时静态区域" 与 "短时动态区域" 在 representation + optimization 两方面...
- **2026-mousa-provablepruning** [27]: 方法: 数字:..
- **2026-ren-cubifygs** [16]: 现有 3DGS SLAM 在 rigid object rearrangement (家具移动 / 物体出现消失) 场景下...
- **2026-yin-cags** [37]: Volumetric Video(VV)streaming 现有 3DGS 方案存在 1) LoD-based 质量下降明显 (density-based LoD...)...
- **2026-zhang-geta3dgs** [34]: 现有 3DGS 压缩 (HAC++ / FlexGaussian / LP-3DGS) 把 pruning / quantization / entropy cod...
- **2026-zhao-ace-gs** [14]: 现有 3DGS 加速框架为追求快速收敛往往 aggressive pruning primitives → 高频细节严重丢失...
- **2026-zhao-mmgs** [24]: 3DGS 通过 2D view-space gradients 做 densification...

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §B / C]

5 RENDERING ACCELERATION

渲染阶段的加速聚焦三个方向:

5.1 光栅化优化

Mobile-GS [44] (Snapdragon 8 Gen 3, 127 FPS, Vulkan 2.0)、Flux-GS [18] (Snapdragon 8 Gen 3, 147 FPS @ 2.1 MB Indoor) 是当前移动端光栅化的天花板, 均来自 Mobile-GS 团队。

5.2 Ray Tracing 趋势

4DGRT [46] (NTU+Intel) 提出 4DGS Ray Tracing, 代表未来高保真渲染路径。GS-NFS [22] (NVIDIA Research) 在 Jetson Orin mobile GPU 上达到 4DGS 25 FPS decode。

5.3 Mesh Extraction

Lumina [11] (SJTU+Rochester) 走 mobile neural rendering 路线, 4.5× speedup + 5.3× energy efficiency。

5.4 Hardware Acceleration

Neo [35] 提出 Reuse-and-Update Sorting Accelerator, on-device 3DGS 硬件加速。

- **2024-chen-fcgs** [47]: 3DGS 压缩通常需要 per-scene optimization (分钟级) —— 如何做到 feedforward single-pass (秒级)...
- **2024-chen-hacpp** [48]: 如何把 3DGS 的存储从 vanilla 几百 MB / 场景压到 1× 量级 MB / 场景...
- **2024-feng-flashgs** [38]: 如何在 CUDA 层面让 3DGS 在 mobile consumer GPU (笔记本/手机 GPU) 上获得平均 4× 加速 + 内存下降...
- **2024-liu-efficientgs** [43]: 3DGS 应用于 4K+ 大规模高分辨率场景 (航空图、城市级) 时, 高斯数量爆炸导致训练 + 渲染 + 存储全部超预算——如何 10× 压缩 + 加速训练...
- **2024-yu-mip-splatting** [6]: 3DGS 在改变采样率 (焦距 / 相机距离) 时会出现 "膨胀 / 侵蚀" 伪影, 如何在损失速度的前提下消除这类 aliasing 伪影? 方法: 1. 3D smoothing filter: 对 3D 高斯椭圆加低通滤波, 限制 3D 表示的最高频率在训练图像奈奎斯特频率的一半以下 2..
- **2025-feng-lumina** [11]: 3DGS 在 mobile SoC 上实时性不够 (传统 GPU 算 color integration + sorting 太重)...
- **2025-huang-seele** [45]: 3DGS 在 mobile device 上达不到 real-time —— 如何通过 hybrid preprocessing + contribution-...
- **2025-liu-4dgrt** [46]: 现有 4DGS 假设理想 pinhole 相机, 无法模拟真实相机的 fisheye 畸变 + rolling shutter 等物理效果——如何在 4DG...
- **2025-oh-neo** [35]: 3DGS on-device AR/VR 渲染的瓶颈是 sorting 阶段 (高 memory bandwidth demand)...
- **2026-du-flux-gs** [18]: 如何在 mobile GPU (Snap 8 Gen 3) 上以 3rd-order SH 等价视觉质量 + 更小 storage 实时渲染 3DGS...
- **2026-du-mobile-gs** [44]: 如何在 mobile GPU (尤其是 Snap 8 Gen 3) + Vulkan 2.0 上实现实时 (snapdragon 至少 30+ FPS) 3DGS 渲..
- **2026-gong-dict-3dgs** [30]: 3DGS 训练后 SH 系数占 80
- **2026-li-pocket-slam** [25]: 3DGS-SLAM 在大场景 (KITTI / EuRoC) 下显存爆炸 (10-40 GB) —— 单卡 GPU 跑不动, 更别说 edge device...
- **2026-poirier-ginter-gray** [21]: 方法: 数字:..
- **2026-thomas-gausslite** [20]: 3DGS SLAM 系统对所有 Gaussians 一视同仁 (uniform density) ...
- **2026-zhou-temporalgs** [31]: 方法: 数字:..

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §C / D]

6 MOBILE DEPLOYMENT

6.1 当前现状

Snapdragon 8 Gen 4 + Adreno 830 是 2026 H1 移动端最强 SoC 之一, FP32 算力 2 TFLOPs, Vulkan 1.3 驱动成熟。已部署的 4DGS 工作:

- Mobile-GS / Flux-GS: 桌面 3DGS 实时, 4D 仍在探索
- Lumina: 移动端 neural rendering 标杆
- GS-NFS: Jetson Orin (边缘设备) 4DGS decode

6.2 核心瓶颈

- (1) **显存带宽**: 4DGS 的时空联合高斯数远大于静态 3DGS, bandwidth-limited 严重
- (2) **Vulkan 1.3 驱动成熟度**: compute shader 优化、subgroup operations、tile-based rendering 兼容
- (3) **功耗墙**: 移动端 thermal throttling 导致持续渲染掉帧
- (4) **动静态分离的存储开销**: 即使分离后, 动态部分仍占大头

6.3 本项目方向

本项目 README 锁定的目标是 *Snapdragon 8 Gen 4 / Adreno 830 + Vulkan 1.3* 实时渲染动态 4DGS, 详见项目主文档 [README.md] 与 [01-/02-/03-].

- **2025-ke-streamstgs** [52]: 现有 3DGS-based FVV 方案每帧 10 MB storage, 无法 real-time streaming...
- **2025-li-gifstream** [39]: Immersive video 需要 6-DoF 自由观看 + 高质量重建 + 可控存储。4DGS 当前方法难以平衡质量与存储..
- **2025-wang-airgs** [51]: 4DGS 用于 FVV 时, 1) 长序列质量下降, 2) 带宽和存储开销大, 3) 传输/训练时延长——如何在 streaming 场景下保持高 PSNR + ...
- **2025-wang-p4dgs** [40]: 4DGS 的 "deformation field + canonical space" 框架有大量 spatial / temporal 冗余...
- **2025-zheng-4dgcpro** [54]: 4DGS 的 volumetric video 流式传输面临: 1) 无法单模型内调质量 / 码率 (网络带宽 + 设备差异大)...
- **2026-ghosh-gs-nfs** [22]: 4DGS 是 30+ FPS 动态场景渲染的 SOTA, 但 4DGS 编码 + 解码 + 流式传输的整条 pipeline 在 mobile GPU 上 = 0...
- **2026-li-pd4dgs** [41]: 4DGS 的 "monolithic bitstream" 是 streaming 的 "all-or-nothing" 瓶颈: 典型 25 MB 单一 bitstream...
- **2026-shi-evogs** [17]: 现有 3DGS streaming 方法用 discrete LOD layers (每个 LOD 独立训练一个 splat set) ...
- **2026-veicht-zipsplat** [33]: Feed-forward 3DGS methods 的 inductive bias = Gaussian 与 input pixel 一一对应 ("tied t...")
- **2026-yu-codecsplat** [15]: FF3DGS 给定 sparse context views 在单次 forward pass 内重建 3D scene...

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §D / E]

7 DATASETS & METRICS

7.1 常用数据集

4DGS 训练 / 评估常用的动态数据集包括:

- **D-NeRF** (Synthetic): 8 个合成场景, 简单形变
- **DyCheck** (iPhone): 真实动态场景, 移动端采集
- **Nerfies / HyperNeRF**: 单目动态人体 / 物体
- **Plenoptic Video** (Google): 12 相机阵列, 高质量
- **Meet Room / CMU Panoptic**: 多视角多人交互

7.2 评估指标

- **质量**: PSNR / SSIM / LPIPS (per-frame)
- **时序一致性**: Temporal LPIPS / Flow warping error
- **速度**: FPS (decode + render) / 训练时间 (min)

- **存储**: 模型大小 (MB) / 显存峰值 (MB)
- **移动端特有**: 功耗 (mW) / 热稳定性 (sustained FPS)

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §F]

8 DISCUSSION & FUTURE DIRECTIONS

8.1 未来 5 条方向

- (1) **Feed-forward 4DGS**: 消除 per-scene optimization, L2D2-GS [23] 是开端, 后续可能出现 end-to-end "一段视频进, 4DGS 出" 的模型
- (2) **Hardware-Software Co-design**: Neo [35] 的 Reuse-and-Update Sorting Accelerator 是开端, 移动端 GPU 可能引入专用 4DGS 计算单元
- (3) **4DGS Ray Tracing**: 4DGRT [46] 路线, 高保真场景的最终路径, 但移动端 ray tracing 仍是开放问题
- (4) **Temporal Compression**: 动静态分离 + 残差编码 + 上下文编码三件套可能收敛, 形成 4DGS 压缩标准
- (5) **Cross-Domain**: 4DGS + 物理模拟 (GaussianFluent)、4DGS + SLAM、4DGS + 端侧大模型的多模态融合

8.2 与本项目的关系

本项目 README 锁定的 Snapdragon 8 Gen 4 + Vulkan 1.3 实时渲染路径, 与上述 5 条方向高度交叉, 详见主文档 [01-/02-/03-].

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md §G]

9 CONCLUSION

本综述系统性整理了 2023–2026 H1 移动端实时 4DGS 方向的 50+ 篇代表性工作, 覆盖表示 / 训练加速 / 渲染加速 / 移动端部署四大主题。当前 Snapdragon 8 Gen 4 平台已能实现桌面级 3DGS 实时渲染, 但 4DGS 仍受限于显存带宽 / Vulkan 驱动成熟度 / 功耗墙三重约束。

后续研究方向包括 feed-forward 4DGS、硬件-软件协同设计、4DGS ray tracing、时序压缩标准、跨模态融合等。本综述与项目 README 互补, 前者侧重学术调研纵深, 后者侧重工程落地路径。

本节对应 paper notes 索引: [paper-notes/INDEX.md]

REFERENCES

- [1] . 2023. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. In *ACM SIGGRAPH*. paper-notes/2023-kerbl-3dgs.md.
- [2] . 2023. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-wu-4dgs.md.
- [3] . 2023. Compact3D: Smaller and Faster Gaussian Splatting with Vector Quantization (a.k.a. CompGS). In *ECCV 2024*. paper-notes/2023-navaneet-compact3d.md.
- [4] . 2023. HyperReel: High-Fidelity 6-DoF Video with Ray-Conditioned Sampling. In *CVPR 2023*. paper-notes/2023-attal-hyperreel.md.
- [5] . 2023. LightGaussian: Unbounded 3D Gaussian Compression with 15× Reduction and 200+ FPS. In *CVPR 2024*. paper-notes/2023-fan-lightgaussian.md.
- [6] . 2023. Mip-Splatting: Alias-free 3D Gaussian Splatting. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-yu-mip-splatting.md.
- [7] . 2023. Spacetime Gaussian Feature Splatting for Real-Time Dynamic View Synthesis. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-li-spacetime-gaussians.md.
- [8] . 2024. 4D-Rotor Gaussian Splatting: Towards Efficient Novel View Synthesis for Dynamic Scenes. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-duan-4drotorgs.md.
- [9] . 2024. MEGA: Memory-Efficient 4D Gaussian Splatting for Dynamic Scenes. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-zhang-mega-4dgs-acceleration.md.
- [10] . 2025. Deformable 3D Gaussians for High-Fidelity Monocular Dynamic Scene Reconstruction. In *CVPR 2024*. paper-notes/2023-yang-deformable-3dgs.md.
- [11] . 2025. Lumina: Real-Time Mobile Neural Rendering by Exploiting Computational Redundancy. paper-notes/2025-feng-lumina.md.

- [12] . 2025. SpeeDe3DGS: Speedy Deformable 3D Gaussian Splatting with Temporal Pruning and Motion Grouping. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-tuspee3dgs.md.
- [13] . 2025. SUCCESS-GS: Survey of Compactness and Compression for Efficient Static and Dynamic Gaussian Splatting. paper-notes/2025-youn-success-gs.md.
- [14] . 2026. ACE-GS: Acing the Trade-off with Accurate, Compact and Efficient 3D Gaussian Splatting. paper-notes/2026-zhao-ace-gs.md.
- [15] . 2026. CodecSplat: Ultra-Compact Latent Coding for Feed-Forward 3D Gaussian Splatting. paper-notes/2026-yu-codecsplat.md.
- [16] . 2026. CubifyGS: Object-Centric 3D Gaussian Splatting for Lifelong Dynamic Scene Maintenance. paper-notes/2026-ren-cubifygs.md.
- [17] . 2026. EvoGS: Constructing Continuous-Layered Gaussian Splatting with Evolution Tree for Scalable 3D Streaming. paper-notes/2026-shi-evogs.md.
- [18] . 2026. Flux-GS: Monte Carlo Energy Aggregation for Mobile 3D Gaussian Splatting. In *ECCV 2026 (under review)*. paper-notes/2026-du-flux-gs.md.
- [19] . 2026. GaussianFluent: Gaussian Simulation for Dynamic Scenes with Mixed Materials. In *CVPR 2026 Oral*. paper-notes/2026-huang-gaussianfluent.md.
- [20] . 2026. GaussLite: Online Task-Conditioned 3D Gaussian Splatting for Real-Time Robotic Mapping. paper-notes/2026-thomas-gausslite.md.
- [21] . 2026. GRay: Ray Tracing 3D Gaussians Near the Speed of Splats. paper-notes/2026-poirier-ginter-gray.md.
- [22] . 2026. GS-NFS: Bandwidth-adaptive Streaming of Dynamic Gaussian Splats and Point Clouds. paper-notes/2026-ghosh-gs-nfs.md.
- [23] . 2026. L2D2-GS: Learning to Densify for Feedforward Dynamic Gaussian Scene Reconstruction. (2026). paper-notes/2026-song-l2d2-gs.md.
- [24] . 2026. MMGS: 10× Compressed 3DGS through Optimal Transport Aggregation based on Multi-view Ranking. paper-notes/2026-zhao-mmgs.md.
- [25] . 2026. Pocket-SLAM: Rendering-Area-Aware Pruning for Memory-Efficient 3DGS-SLAM. paper-notes/2026-li-pocket-slam.md.
- [26] . 2026. PolyMerge: Compressing 3D Gaussian Splats with Polytope Coverings for Provably Safe Resource-Constrained Navigation. paper-notes/2026-hong-polymerge.md.
- [27] . 2026. Provable Pruning for Efficient 3D Gaussian Splatting via Coresets. paper-notes/2026-mousa-provablepruning.md.
- [28] . 2026. REFINE: Super-efficient 3D Gaussian Splatting Pruning via Rendering-Free Primitive Importance. paper-notes/2026-chen-refine.md.
- [29] . 2026. RetimeGS: Continuous-Time Reconstruction of 4D Gaussian Splatting. In *CVPR 2026 Oral*. paper-notes/2026-wang-retimegs.md.
- [30] . 2026. Smaller and Faster 3DGS via Post-Training Dictionary Learning. paper-notes/2026-gong-dict-3dgs.md.
- [31] . 2026. TemporalGS: Training-Free Plug-and-Play Acceleration for 3D Gaussian Splatting Rendering via Temporal Priors. (2026). paper-notes/2026-zhou-temporalgs.md.
- [32] . 2026. VEDAL: Variational Error-Driven Asynchronous Learning for 3D Gaussian Splatting Pruning. paper-notes/2026-li-vedal.md.
- [33] . 2026. ZipSplat: Fewer Gaussians, Better Splats. paper-notes/2026-veicht-zipsplat.md.
- [34] Baobing Zhang, Wanxin Sui. 2026. GETA-3DGS: Automatic Joint Structured Pruning and Quantization for 3D Gaussian Splatting. paper-notes/2026-zhang-geta3dgs.md.
- [35] Changhun Oh, et al. 2025. Neo: Real-Time On-Device 3D Gaussian Splatting with Reuse-and-Update Sorting Acceleration. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-oh-neo.md.
- [36] Changyue Shi, et al. 2025. Sparse4DGS: 4D Gaussian Splatting for Sparse-Frame Dynamic Scene Reconstruction. paper-notes/2025-shi-sparse4dgs.md.
- [37] Daheng Yin, et al. 2026. CAGS: Color-Adaptive Volumetric Video Streaming with Dynamic 3D Gaussian Splatting. paper-notes/2026-yin-cags.md.
- [38] Guofeng Feng, et al. 2024. FlashGS: Efficient 3D Gaussian Splatting for Large-scale and High-resolution Rendering. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-feng-flashgs.md.
- [39] Hao Li, Sicheng Li, Xiang Gao, Abudouaihati Batuer, Lu Yu, Yiyi Liao*. 2025. GIFStream: 4D Gaussian-based Immersive Video with Feature Stream. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-li-gifstream.md.
- [40] Henan Wang, Hanxin Zhu, Xinliang Gong, Tianyu He, Xin Li*, Zhibo Chen*. 2025. P-4DGS: Predictive 4D Gaussian Splatting with 90× Compression. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-wang-p4dgs.md.
- [41] Jiachen Li, et al. 2026. PD-4DGS: Progressive Decomposition of 4D Gaussian Splatting for Bandwidth-Adaptive Dynamic Scene Streaming. paper-notes/2026-li-pd4dgs.md.
- [42] Minseo Lee*, et al. 2025. OMG4: Optimized Minimal 4D Gaussian Splatting. paper-notes/2025-lee-omg4.md.
- [43] Wenkai Liu, et al. 2024. EfficientGS: Streamlining Gaussian Splatting for Large-Scale High-Resolution Scene Representation. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-liu-efficientgs.md.
- [44] Xiaobiao Du, Yida Wang, Kun Zhan, Xin Yu. 2026. Mobile-GS: Real-time Gaussian Splatting for Mobile Devices. In *ICLR 2026*. paper-notes/2026-du-mobile-gs.md.
- [45] Xiaotong Huang, et al. 2025. SeeLe: A Unified Acceleration Framework for Real-Time Gaussian Splatting. In *ICLR 2025*. paper-notes/2025-huang-seele.md.
- [46] Yi-Ruei Liu, et al. 2025. 4D-GRT: 4D Gaussian Ray Tracing for Physics-based Camera Effect Data Generation. In *ACM SIGGRAPH*. paper-notes/2025-liu-4dgrt.md.
- [47] Yihang Chen, Qianyi Wu, Mengyao Li, Weiyao Lin, Mehrtash Harandi, Jianfei Cai. 2024. Fast Feedforward 3D Gaussian Splatting Compression. In *CVPR 2024*. paper-notes/2024-chen-fcgs.md.
- [48] Yihang Chen, Qianyi Wu, Weiyao Lin, Mehrtash Harandi, Jianfei Cai. 2025. HAC++: Towards 100X Compression of 3D Gaussian Splatting. In *ECCV 2024*. paper-notes/2024-chen-hacpp.md.
- [49] Yuheng Yuan, Qiuqiang Shen, Xingyi Yang, Xinchao Wang. 2025. 1000+ FPS 4D Gaussian Splatting for Dynamic Scene Rendering. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-yuan-4dgs-1k.md.
- [50] Zhanfeng Liao*, et al. 2026. SharpTimeGS: Sharp and Stable Dynamic Gaussian Splatting via Lifespan Modulation. paper-notes/2026-liao-sharptimegs.md.
- [51] Zhe Wang, Jinghang Li, Yifei Zhu*. 2025. AirGS: Real-Time 4D Gaussian Streaming for Free-Viewpoint Video Experiences. In *ACM SIGGRAPH*. paper-notes/2025-wang-airgs.md.
- [52] Zhihui Ke, Yuyang Liu, Xiaobo Zhou*, Tie Qiu. 2025. StreamSTGS: Streaming Spatial and Temporal Gaussian Grids for Real-Time Free-Viewpoint Video. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-ke-streamstgs.md.
- [53] Zicong Chen¹, Zhenghao Chen², Wei Jiang³, Wei Wang³, Lei Liu⁴, Dong Xu¹. 2025. 4DGS-CC: A Contextual Coding Framework for 4D Gaussian Splatting Data Compression. In *CVPR 2025*. paper-notes/2025-chen-4dgscc.md.
- [54] Zihan Zheng, et al. 2025. 4DGCPro: Efficient Hierarchical 4D Gaussian Compression for Progressive Volumetric Video Streaming. paper-notes/2025-zheng-4dgcpro.md.